

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین اول

فهرست مسائل

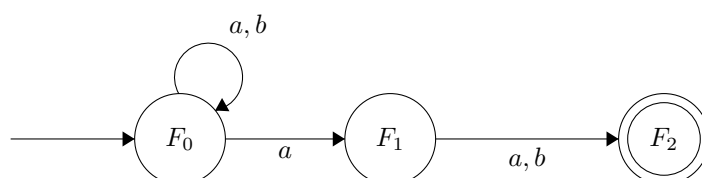
۱		مسئله ۱
۱		آ
۲		ب
۳		مسئله ۲
۳		آ
۳		ب
۵		مسئله ۳

پاسخ مسئله‌ی ۱.

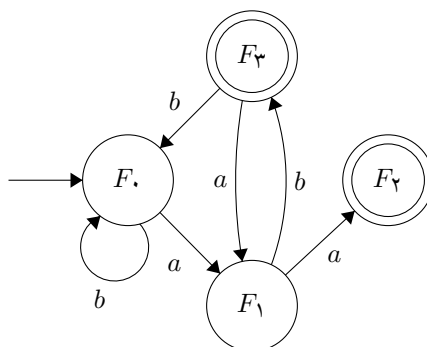
آ

$$(a + b)^* a (a + b)^*$$

ابتدا NFA را برای عبارت منظم داده‌شده رسم می‌کنیم:



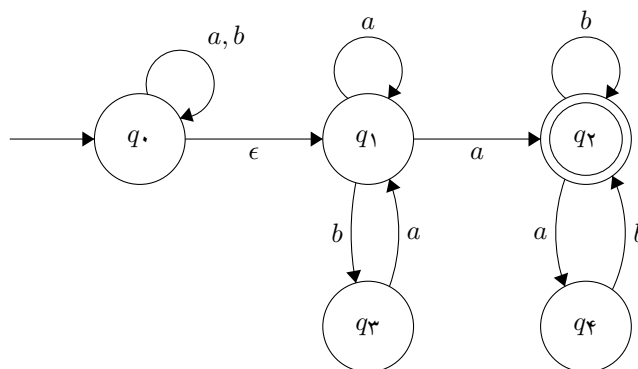
حال آن را تبدیل به DFA می‌کنیم. فرض می‌کنیم یک استیت برای حالتی که آخرین حرف a است داریم. یک استیت برای aa . یک استیت هم برای ab . اگر آخر عبارت ما aa یا ab داشته باشیم، پس استیت ما یک استیت Final است.



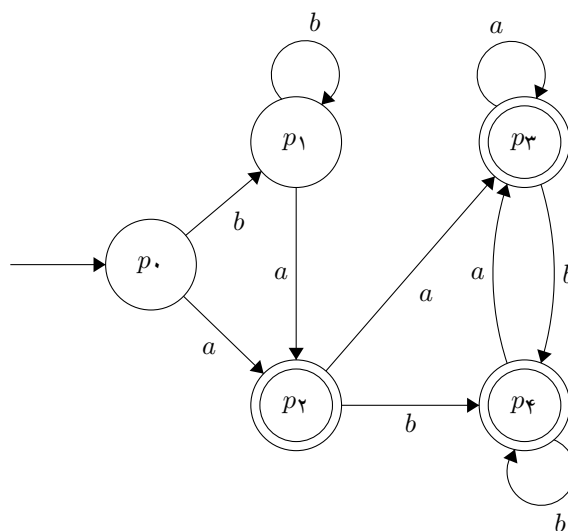
ب

$$(a + b)^*(a + ba)^*a(b + ab)^*$$

ابتدا NFA را برای عبارت منظم داده شده رسم می‌کنیم:



سپس با استفاده از الگوریتم تبدیل NFA به DFA، DFA آن را به دست می‌آوریم:



پاسخ مسئله‌ی ۲.

آ

این تساوی درست است. برای اثبات برابری دو عبارت منظم، نشان می‌دهیم که زبان‌های تولید شده توسط آن‌ها زیرمجموعه یکدیگر هستند.
جهت اول:

$$(R^*S^*)^* \subseteq (R+S)^*$$

می‌دانیم که $R \subseteq R+S$ و $S \subseteq R+S$. با اعمال عملگر استار که خاصیت یکنواختی دارد، خواهیم داشت:

$$R^* \subseteq (R+S)^* \quad \text{و} \quad S^* \subseteq (R+S)^*$$

بنابراین، الحاق این دو زبان نیز زیرمجموعه الحاق زبان دوم با خودش است:

$$R^*S^* \subseteq (R+S)^*(R+S)^* = (R+S)^*$$

در نهایت، مجدداً با اعمال عملگر استار روی هر دو طرف:

$$(R^*S^*)^* \subseteq ((R+S)^*)^* = (R+S)^*$$

جهت دوم:

$$(R+S)^* \subseteq (R^*S^*)^*$$

می‌دانیم که برای هر دو عبارت منظم R و S ، رابطه $R \subseteq R^*$ و $S \subseteq S^*$ برقرار است. در نتیجه، اجتماع آن‌ها نیز زیرمجموعه الحاق استارهای آن‌هاست:

$$R \cup S \subseteq R^*S^*$$

با اعمال عملگر استار روی هر دو طرف این رابطه:

$$(R+S)^* \subseteq (R^*S^*)^*$$

چون هر دو طرف زیرمجموعه یکدیگر هستند، تساوی برقرار است:

$$(R^*S^*)^* = (R+S)^*$$

ب

این تساوی نادرست است. با جایگذاری $R=a$ و $S=b$ (روی الفبایی که حداقل a و b را دارد) دو زبان را مقایسه می‌کنیم.

سمت چپ:

$$S(RS+S)^*R$$

با جایگذاری، عبارت برابر است با:

$$b(ab+b)^*a$$

عامل اول S برابر b است؛ پس هر کلمه‌ای در این زبان با b شروع می‌شود:

$$L(S(RS+S)^*R) \subseteq b\Sigma^*$$

برای نمونه با انتخاب توان صفر برای $(ab+b)^*$ داریم $ba = a$ که به زبان سمت چپ تعلق دارد.

سمت راست:

$$RR^*S(RR^*S)^*$$

با جایگذاری:

$$aa^*b(aa^*b)^*$$

زبان aa^*b همان a^+b است (حداقل یک a و سپس b); بنابراین

$$L(RR^*S(RR^*S)^*) = L(aa^*b) \cdot L(aa^*b)^* = (a^+b)^+$$

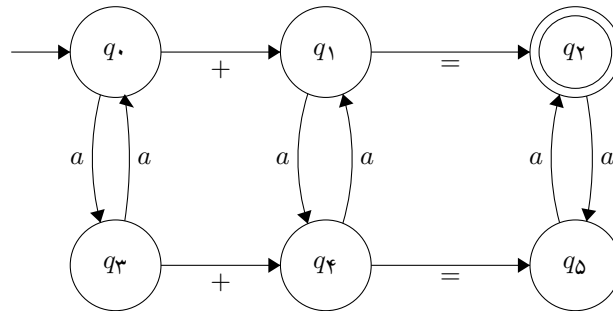
پس هر کلمه با a شروع می‌شود؛ مثلاً با یک بلوک aa^*b و توان صفر برای پرانتز آخر، رشته ab در این زبان است:

$$ab \in L(RR^*S(RR^*S)^*)$$

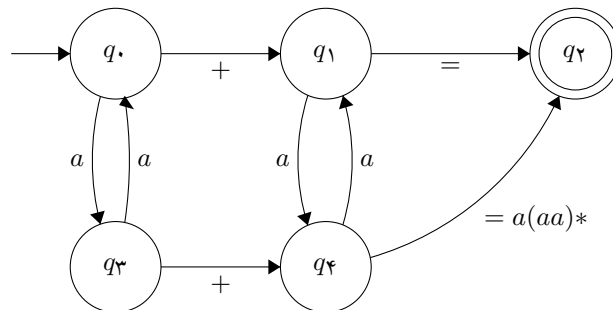
چون ab با a شروع می‌شود، $ab \notin b\Sigma^*$ و از شمول بالا $ab \notin L(S(RS + S)^*R)$. در حالی که ab در زبان سمت راست قرار دارد، پس دو زبان برابر نیستند و تساوی برقرار نیست.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

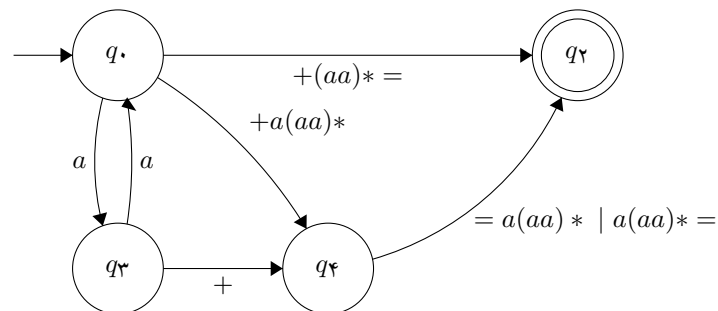
در این سوال قصد داریم تا NFA داده‌شده را به یک عبارت منظم تبدیل کنیم.



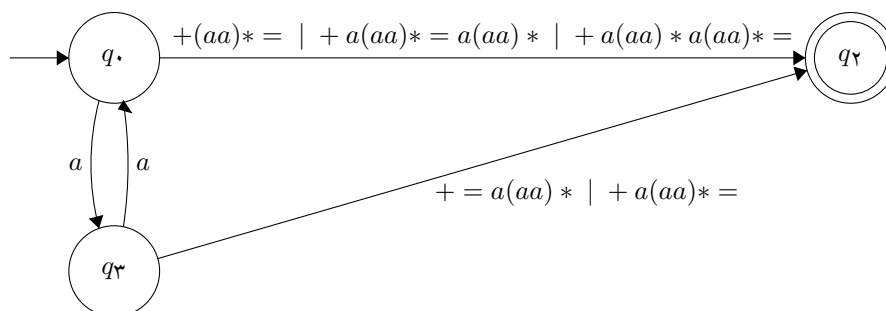
حال راس q_5 را حذف می‌کنیم:



حال با حذف راس q_1 داریم:



حال با حذف راس q_4 داریم:



حال با حذف راس q_3 داریم:

